

Protocolos Industriais de Comunicação

A evolução da Indústria 4.0 exige que máquinas, sensores e sistemas de TI conversem entre si com altíssima confiabilidade e em tempo real. Diferentes protocolos industriais foram desenvolvidos ao longo das décadas para suprir as necessidades específicas do chão de fábrica. Esta pesquisa detalha as características e aplicações de alguns dos principais protocolos: PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet e as aplicações sem fio no ambiente industrial.

1. Protocolo PROFIBUS e a Evolução PROFINET

O PROFIBUS (Process Field Bus) é um dos protocolos de rede de campo padrão aberto mais populares do mundo, mantido pela organização PI (Profibus & Profinet International). Devido às diferentes exigências da manufatura discreta e da indústria de processos contínuos, ele se ramificou em duas versões principais:

- **PROFIBUS DP (Decentralized Periphery):** Focado em velocidade e eficiência. Opera tipicamente sobre o meio físico RS-485. É amplamente utilizado na automação da manufatura para conectar CLPs a periféricos descentralizados (inversores de frequência, módulos de I/O remoto). É uma rede de alta velocidade baseada no princípio mestre-escravo com passagem de token.
- **PROFIBUS PA (Process Automation):** Focado na indústria química, petroquímica e de óleo & gás. Emprega a tecnologia Manchester Bus Powered (MBP), que permite transmitir energia e dados pelo mesmo cabo de dois fios. Sua grande vantagem é ser intrinsecamente seguro (Ex i), permitindo o uso de instrumentos em atmosferas altamente explosivas.

PROFIBUS vs. PROFINET: Enquanto o PROFIBUS é um Fieldbus clássico baseado em comunicação serial (RS-485), o PROFINET é a evolução natural desse protocolo, operando sobre Ethernet Industrial (IEEE 802.3). O PROFINET atinge velocidades muito maiores (100 Mbps ou 1 Gbps contra os 12 Mbps máximos do PROFIBUS), permite topologias ilimitadas (anel, estrela, árvore) e interliga perfeitamente o chão de fábrica ao mundo corporativo (TI) usando protocolos TCP/IP padronizados, sem perder o determinismo crítico para a automação (PROFINET IRT).

2. Aplicações Sem Fio (Wireless) em Automação

Com a necessidade de equipamentos móveis (como AGVs - Veículos Guiados Automaticamente, robôs móveis e guindastes), o uso de cabos físicos tornou-se um fator limitante. A comunicação sem fio resolveu este problema.

- **Bluetooth Industrial:** Utiliza a técnica de salto de frequência (FHSS), mudando de canal até 1600 vezes por segundo. Isso o torna extremamente robusto contra interferências e ruídos no chão de fábrica. É ideal para curtas distâncias, substituição de anéis coletores mecânicos (slip rings) e comunicação de baixa latência em malhas de controle pequenas.
- **WiFi (WLAN) no PROFINET:** O PROFINET suporta nativamente extensões sem fio através do padrão IEEE 802.11 (WiFi industrial). Através do perfil "PROFINET com PROFI-safe sobre WLAN", é possível transmitir até mesmo sinais de segurança (parada de emergência) sem fio. É usado para longas distâncias, cobrindo galpões inteiros, ferrovias industriais e armazéns logísticos.

3. Redes Baseadas em Barramento CAN

O protocolo CAN (Controller Area Network) foi originalmente desenvolvido pela Bosch para veículos automotivos. Devido à sua incrível imunidade a ruídos e capacidade de transmitir dados multimestre com priorização de mensagens, a indústria rapidamente o adotou, derivando em protocolos de alto nível:

- **DeviceNet:** Desenvolvido pela Allen-Bradley (hoje ODVA), é uma rede de baixo custo baseada na tecnologia CAN. Ela conecta sensores simples, botões e inversores diretamente a CLPs, fornecendo também a alimentação (24VDC) no mesmo cabo. É muito popular no mercado americano, mas sofre limitações em velocidade e distância em relação aos concorrentes modernos.
- **CANopen:** Um protocolo de comunicação padronizado e mantido pela CiA (CAN in Automation). Diferente do DeviceNet, o CANopen foca fortemente no controle de movimento (Motion Control), sendo o protocolo preferido na Europa para o controle sincronizado de servomotores, máquinas operatrizes CNC e robótica de alta precisão.